

SEE 软件经济分析与评价

项目名称：基于大模型的建筑能源智能管理与运维优化系统

文档版本：V1.0

编写日期：2026-05-31

1. 文档目的

本文档对应课程期末项目要求中的软件经济分析内容，覆盖开发成本、维护成本、部署成本、定价策略、资金与融资、收益分析和财务评价。由于本项目为课程项目，本文采用“课程实际投入 + 商业化试点假设”的方式估算，用于说明系统具备经济合理性和推广价值。

2. 评价范围

经济评价对象包括：

- 建筑能耗数据管理与分析 Web 系统。
- 后端 REST API 与 MCP Server。
- 样例数据集、知识库、外部大模型接入配置。
- 异常分析、工单闭环和运营报告功能。
- 项目文档、测试、部署和最终提交材料。

不纳入本次估算的内容：

- 真实传感器采购与安装。
- 校园真实楼宇系统对接费用。
- 企业级账号体系、权限审计和长期运维平台。
- 正式商业合同中的税费、法务、销售成本。

3. 成本估算

3.1 人员投入估算

本项目按 4 人小组进行分工，采用两轮任务开发和最终整合方式。为便于软件经济分析，按课程项目影子成本估算人力成本。

成员	主要职责	估算工时	单价假设	估算成本
许奕	项目规划、整合、测试、文档、最终打磨	80 小时	80 元/小时	6,400 元
王天一	后端接口、架构、MCP、测试	55 小时	80 元/小时	4,400 元
马源胜	数据集、知识库、AI 与模型配置	50 小时	80 元/小时	4,000 元
周由	前端页面、图表、交互和联调	55 小时	80 元/小时	4,400 元

成员	主要职责	估算工时	单价假设	估算成本
合计	需求、开发、测试、文档、演示	240 小时	-	19,200 元

说明：80 元/小时不是实际支付工资，而是课程经济分析中的人力机会成本估算。

3.2 开发工具与环境成本

项目	估算费用	说明
开发电脑折旧与占用	1,200 元	按项目周期分摊
GitHub 仓库与基础协作	0 元	使用免费能力
本地开发环境	0 元	Python、Node、FastAPI、Vue 等开源工具
测试与调试时间成本	已计入人力	由团队成员完成
小计	1,200 元	-

3.3 部署与运行成本

课程演示可在本地运行，成本接近 0。若部署为小规模校园试点，估算如下：

项目	月费用估算	年费用估算	说明
云服务器	100 元/月	1,200 元/年	2 核 4G 级别即可支撑演示和小规模试点
存储与备份	30 元/月	360 元/年	CSV、日志、工单数据
外部大模型 API	100-500 元/月	1,200-6,000 元/年	取决于调用频率，可配置关闭
域名与 HTTPS	50 元/月	600 元/年	校园内网可省略
小计	280-680 元/月	3,360-8,160 元/年	不含真实传感器

3.4 维护成本估算

维护内容	频率	月工时	月成本估算
数据检查与更新	每周	6 小时	480 元
API 与页面故障处理	按需	8 小时	640 元
知识库和规则更新	每月	6 小时	480 元
模型供应商配置维护	每月	3 小时	240 元
文档和版本维护	每月	4 小时	320 元

维护内容	频率	月工时	月成本估算
合计	-	27 小时	2,160 元/月

若进入正式生产，维护成本还需加入值班、权限、安全审计和真实设备接口维护费用。

4. 收益分析

4.1 节能收益

假设校园 4 栋建筑年电耗合计约 300,000 kWh，电价按 0.8 元/kWh 估算。系统通过异常识别、设备状态提醒、COP 监控和运营建议，保守估计节能率为 5%。

$$\begin{aligned} \text{年节电量} &= 300,000 \text{ kWh} * 5\% = 15,000 \text{ kWh} \\ \text{年节能收益} &= 15,000 \text{ kWh} * 0.8 \text{ 元/kWh} = 12,000 \text{ 元} \end{aligned}$$

如果推广到更多建筑，节能收益随建筑数量线性扩大。以 20 栋建筑估算，年节能收益约为 60,000 元。

4.2 人工巡检节约

系统提供异常聚合、楼层定位、设备建议和工单闭环，可减少人工查表、人工定位和重复沟通。

假设每个工作日节约 1 小时人工，按 80 元/小时、250 个工作日估算：

$$\text{年人工节约} = 1 \text{ 小时/天} * 250 \text{ 天} * 80 \text{ 元/小时} = 20,000 \text{ 元}$$

4.3 异常损失减少

异常设备如果长时间运行，可能造成额外电费、设备损耗和投诉。保守估计每年避免 5 次中等异常，每次减少 2,000 元损失：

$$\text{年异常损失减少} = 5 \text{ 次} * 2,000 \text{ 元/次} = 10,000 \text{ 元}$$

4.4 管理收益

管理收益较难直接货币化，但对课程项目和实际管理均有价值：

- 能耗数据从分散记录变成统一查询。
- 异常从人工发现变成系统提示。
- 运维处理从口头沟通变成工单闭环。
- 决策报告可直接支撑汇报和节能考核。
- MCP 接口可让 AI 客户端直接调用项目数据，提升智能化展示价值。

5. 财务评价

5.1 课程项目成本口径

若按课程项目一次性投入估算：

$$\text{一次性开发成本} = \text{人力成本 } 19,200 + \text{工具环境 } 1,200 = 20,400 \text{ 元}$$

课程项目不产生真实收入，但可形成可演示系统、课程成绩、项目经验和后续复用资产。

5.2 小规模试点口径

假设以校园能源管理试点方式运行：

- 一次性实施成本：25,000 元。
- 年运行维护成本：约 30,000 元。
- 年直接收益：节能 12,000 元 + 人工节约 20,000 元 + 异常损失减少 10,000 元 = 42,000 元。

$$\text{年净收益} = 42,000 - 30,000 = 12,000 \text{ 元}$$

$$\text{第一年 ROI} = (42,000 - 25,000 - 30,000) / (25,000 + 30,000) = -23.6\%$$

$$\text{第二年起 ROI} = 12,000 / 30,000 = 40\%$$

说明：只覆盖 4 栋建筑时，经济性一般，但已经具备管理价值。

5.3 扩展部署口径

若扩展到 20 栋建筑，节能收益和异常减少收益提升，而平台维护成本不会等比例增加。估算如下：

- 年节能收益：60,000 元。
- 年人工节约：30,000 元。
- 年异常损失减少：30,000 元。
- 年运行维护成本：45,000 元。

$$\text{年总收益} = 120,000 \text{ 元}$$

$$\text{年净收益} = 120,000 - 45,000 = 75,000 \text{ 元}$$

$$\text{若一次性实施成本为 } 60,000 \text{ 元, 回收期} = 60,000 / 75,000 = 0.8 \text{ 年}$$

结论：本系统在建筑数量较少时主要体现管理价值；在建筑规模扩大后，经济收益更明显。

6. 定价策略

如果将本项目作为产品或服务推广，可采用三种定价方式。

6.1 项目制私有化部署

适合学校、园区、企业自用。

- 基础部署费：50,000-120,000 元。
- 定制接口费：按真实设备和系统对接复杂度另计。
- 年维护费：部署费的 15%-20%。

优点：一次性收入明确，适合定制化场景。缺点：交付和维护压力较大。

6.2 订阅制 SaaS

适合多客户标准化使用。

- 基础版：1,000-3,000 元/月，支持数据上传、查询和基础图表。
- 专业版：3,000-8,000 元/月，支持异常工单、AI 问答和报告。
- 企业版：按建筑数量、数据量和接口数量报价。

优点：现金流稳定。缺点：需要更完善的多租户、安全和运维能力。

6.3 咨询加平台混合模式

适合课程项目后续实践或校内试点。

- 前期以能源诊断和数据整理服务收费。
- 中期提供平台部署和培训。
- 后期收取维护费和模型调用费。

该模式更符合当前项目成熟度，风险较低。

7. 资金与融资

7.1 课程阶段

资金来源主要是团队自有设备和免费开源工具，不需要外部融资。可能产生的费用包括：

- 外部大模型 API 少量测试费用。
- 云服务器短期演示费用。
- PPT、视频和文档制作时间成本。

7.2 试点阶段

可采用以下资金来源：

- 学校节能管理专项经费。
- 学院实验教学或创新项目经费。
- 后勤能源管理部门试点预算。
- 与企业合作的横向项目经费。

7.3 商业化阶段

若扩展为产品，可考虑：

- 种子资金：用于产品化、多租户、安全和部署自动化。
- 政府节能减排项目补贴。
- 与节能服务公司合作，以节能收益分成方式推广。

8. 风险与敏感性分析

风险	对经济性的影响	应对措施
数据质量不足	异常判断不准，节能收益下降	增加数据清洗、字段校验和真实数据接入
节能率低于预期	ROI 下降	从 5% 保守值开始，优先做异常定位和人工节约
外部模型费用上升	运行成本增加	支持关闭外部 LLM，本地知识库兜底
建筑数量太少	平台摊薄效应不足	面向多建筑、多校区部署
维护人力不足	功能衰退，演示不稳定	保持脚本化检查和文档化交接

敏感性结论：系统收益对建筑数量、节能率和维护成本最敏感。若仅用于单栋建筑，经济性不足；若覆盖多栋建筑并形成统一运维流程，收益明显改善。

9. 综合评价

从课程项目角度，本项目投入适中，成果完整，覆盖需求、设计、实现、测试、文档和经济分析，具备较高交付价值。

从实际应用角度，本项目适合作为校园能源管理试点原型。短期价值在于数据统一、异常可见、运维闭环和汇报自动化；长期价值在于接入真实数据后形成节能优化平台。

最终经济评价结论：项目在课程范围内成本可控、功能完整、展示价值高；在多建筑场景下具有正向经济收益和推广潜力。

? PDF ?????????? Markdown ??????